

RESOLUCIÓN FORMAL: NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS

Asignatura: Backend / Bases de Datos | **Profesor:** Marcelo Alvarado

Carrera: Informática y Ciberseguridad | **Institución:** INACAP

1. Enunciado del Ejercicio (Diapositiva 24)

Se presenta la siguiente tabla sin normalizar que registra información académica de estudiantes, sus titulares/tutores de salón y las clases en las que están inscritos:

Estudiante#	Nombre del titular	Salón	Clase#
102	Sr. Rodriguez	101	Matemáticas
102	Sr. Rodriguez	101	Literatura
102	Sr. Rodriguez	101	Química
412	Srita. Jimenez	201	Biología
412	Srita. Jimenez	201	Geografía
412	Srita. Jimenez	201	Cálculo

2. Diagnóstico del Estado No Normalizado (0FN)

- **Redundancia Crítica:** Los datos del titular ('Sr. Rodriguez', 'Srita. Jimenez') y el número de salón se repiten por cada asignatura que cursa el estudiante.
- **Anomalía de Modificación:** Si un titular cambia de salón o apellido, se deben modificar múltiples registros. De lo contrario, se genera inconsistencia de datos.
- **Anomalía de Inserción:** No es posible registrar un nuevo salón o profesor guía sin que tenga al menos un estudiante matriculado en alguna clase.
- **Anomalía de Eliminación:** Si un estudiante anula sus asignaturas, se pierde por completo la existencia del salón y del profesor a cargo en la base de datos.

3. Proceso de Normalización Paso a Paso

A. Primera Forma Normal (1FN) — Atomicidad y Clave Primaria

Requisitos: Todos los atributos deben ser atómicos (valores indivisibles), sin grupos repetitivos y con clave primaria definida.

Acción: Se descompone Nombre del titular en atributos atómicos: Tratamiento ('Sr.', 'Srita.') y ApellidoTitular ('Rodriguez', 'Jimenez'). Se establece la Clave Primaria Compuesta (**Estudiante#**, **Clase#**).

B. Segunda Forma Normal (2FN) — Eliminación de Dependencias Parciales

Requisitos: Cumplir 1FN y que todos los atributos no clave dependan de la **totalidad** de la Clave Primaria.

Identificación de Dependencia Parcial: Estudiante# → {Nombre del titular, Salón} (no depende de Clase#).

Descomposición: Se separan las entidades en: **ESTUDIANTE_SALON** (Estudiante#, NombreTitular, Salón), **CLASE** (CodClase, NombreClase) e **INSCRIPCION** (Estudiante#, CodClase).

C. Tercera Forma Normal (3FN) — Eliminación de Dependencias Transitivas

Requisitos: Cumplir 2FN y que ningún atributo no clave dependa transitivamente de la clave primaria (sin dependencias $X \rightarrow Y \rightarrow Z$).

Identificación de Dependencia Transitiva en ESTUDIANTE_SALON:

- Estudiante# → Salón y Salón → NombreTitular. Por lo tanto, Estudiante# → NombreTitular es transitiva.

Estructura Final Relacional en 3FN:

Tabla 1: SALON_TITULAR

NumeroSalon (PK)	Tratamiento	ApellidoTitular
101	Sr.	Rodriguez
201	Srita.	Jimenez

Tabla 2: ESTUDIANTE

CodEstudiante (PK)	NumeroSalon (FK)
102	101
412	201

Tabla 3: CLASE

CodClase (PK)	NombreClase
1	Matemáticas
2	Literatura
3	Química
4	Biología
5	Geografía
6	Cálculo

Tabla 4: INSCRIPCION (Asociativa N:M)

CodEstudiante (PK/FK)	CodClase (PK/FK)
102	1
102	2
102	3
412	4
412	5
412	6

4. Script SQL DDL (Implementación en Base de Datos)

```
CREATE TABLE SALON_TITULAR (NumeroSalon INT PRIMARY KEY, Tratamiento VARCHAR(10), ApellidoTitular VARCHAR(100));
CREATE TABLE ESTUDIANTE (CodEstudiante INT PRIMARY KEY, NumeroSalon INT, FOREIGN KEY (NumeroSalon) REFERENCES SALON_TITULAR(NumeroSalon));
CREATE TABLE CLASE (CodClase INT PRIMARY KEY, NombreClase VARCHAR(100) UNIQUE);
CREATE TABLE INSCRIPCION (CodEstudiante INT, CodClase INT, PRIMARY KEY (CodEstudiante, CodClase), FOREIGN KEY (CodEstudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(CodEstudiante), FOREIGN KEY (CodClase) REFERENCES CLASE(CodClase));
```

5. Cardinalidad y Validación Final

• **SALON_TITULAR (1) — (N) ESTUDIANTE:** Un salón alberga a varios estudiantes; cada estudiante pertenece a un único salón con su titular a cargo.

• **ESTUDIANTE (N) — (M) CLASE:** Relación muchos a muchos resuelta a través de la tabla asociativa **INSCRIPCION**.

Conclusión: El esquema final cumple con la 3FN, garantizando integridad referencial, consistencia transaccional y cero redundancia de datos.